FORMATION DES ENSEIGNANTS DE TECHNOLOGIE · 2026-2027

Le nouveau programme de technologie au cycle 4

Ce qui change, ce qu'il faut faire apprendre, comment l'évaluer — et ce que cela change pour le DNB 2027

5e
en vigueur 2024-2025

4e
en vigueur 2025-2026

3e
en vigueur 2026-2027

Fehmi KLABI · Enseignant formateur Technologie et SNT · Réseau AEFE

Les questions qui reviennent le plus

Réparabilité

Quels objets étudier ? Quels attendus précis ?

Données

Booléens, ASCII étendu, binaire : jusqu'où aller ?

Représentation

APTE ou SysML ? Quels diagrammes au collège ?

CRCN

Comment l'aborder avec les élèves ?

2020 → 2024

Qu'est-ce qui change vraiment ?

Démarches

Investigation, îlots, enseignement explicite : quelle place ?

Besoins particuliers

Quelle place pour ces élèves ?

Attendus et repères

Attendus ou repères : quelle différence ?

Chaque question trouve sa réponse dans cette présentation, puis dans les ateliers de la formation.

LE FIL DE LA PRÉSENTATION

Six temps

PARTIE 1

Le cadre

Calendrier, finalités, philosophie du programme.

PARTIE 2

Le programme

Trois thèmes, neuf compétences, repères de progressivité.

PARTIE 3

Ce qui change

De 2020 à 2024 : compétences, contenus, nouveautés.

PARTIE 4

Enseigner

Didactique, pédagogie, sciences cognitives, choix des supports.

PARTIE 5

Évaluer : le DNB 2027

Épreuve de sciences, maîtrise de la langue, sujet de référence.

PARTIE 6

Ressources et formation

Éduscol, banques de séquences, ateliers.

PARTIE 1

Le cadre : un nouveau programme, une histoire, des objectifs

Arrêté du 9 février 2024 · BO n° 9 du 29 février 2024

Un programme progressif, un horaire contraint

5e — Rentrée 2024-2025

Découvrir les usages : mise en service, manipulation, paramétrage, tests, mini-projets.

4e — Rentrée 2025-2026

Approfondir : conditions et contraintes, nouvelles fonctionnalités, réseaux locaux, protocoles de réparation.

3e — Rentrée 2026-2027

Mettre en relation sciences et innovations : chaînes d'information et d'énergie, numérisation, projet de groupe.

Environ 1 h 30 par semaine

Soit une cinquantaine d'heures par an (32 semaines utiles).

Peu de groupes réduits

Les manipulations doivent tenir en classe entière.

Rupture cycle 3 → cycle 4

Les acquis de 6e sont inégaux : à diagnostiquer.

Apprendre la technologie, dans quel but ?

Éclairer l’orientation

Vers les filières et métiers scientifiques, technologiques, industriels, artisanaux et de services techniques.

Construire la pensée informatique

Comprendre, analyser et résoudre des problèmes avec les méthodes de l’informatique : données, algorithmes, langages, machines.

Développer la pensée critique

Un usage raisonné des objets et systèmes techniques, « sans rejet ni fascination ».

Acquérir des compétences manuelles

Fabriquer, savoir utiliser, réparer un objet : agir sur la technique, pas seulement en parler.

En toile de fond : les enjeux de société et la transition écologique.

Trois manières d’apprendre la technologie

CONNAÎTRE

Apprendre des technologies

Ce que sont les objets et systèmes techniques, d’où ils viennent, à quels besoins ils répondent.

COMPRENDRE

Apprendre sur les technologies

Comment ils fonctionnent, et quels effets ils ont : sociaux, économiques, environnementaux.

AGIR

Faire de la technologie

Concevoir, créer, réaliser, programmer, réparer : mettre en œuvre dans des projets concrets.

Comprendre un objet technique : son besoin, sa fonction, son principe, son architecture (chaînes d’énergie et d’information), ses performances et ses impacts.

LA PHILOSOPHIE GÉNÉRALE

« Faire pour apprendre et apprendre à faire »

FAIRE POUR APPRENDRE

L’action comme moyen d’apprendre

C’est en expérimentant, en testant, en se trompant que l’élève construit et consolide ses connaissances. Un cycle : agir, observer, ajuster.

APPRENDRE À FAIRE

Comprendre pour bien agir

Les outils, les matériaux, les méthodes, le vocabulaire : des savoirs explicites, enseignés, qui rendent l’action possible et efficace.

Les démarches au service des deux

- Investigation
- Démarche technologique
- Résolution de problèmes
- Pensée informatique
- Démarche de projet

PARTIE 2

Le programme : trois thèmes, neuf compétences

Une organisation spiralaire : les mêmes thèmes reviennent chaque année, avec une exigence croissante.

Trois thèmes, trois questions

THÈME 1 · OST

Les objets et les systèmes techniques

Leurs usages et leurs interactions, à découvrir et à analyser.

À quoi sert-il, pour qui, avec quels effets ?

THÈME 2 · SFC

Structure, fonctionnement, comportement

Des objets et des systèmes techniques à comprendre.

Comment est-il fait, comment fonctionne-t-il ?

THÈME 3 · CCRI

Création, conception, réalisation, innovations

Des objets à concevoir et à réaliser.

Comment imaginer, réaliser et valider une solution ?

Les sigles OST, SFC et CCRI sont ceux utilisés dans la banque de séquences de l'académie de Bordeaux et dans nos ateliers.

Ce que l’élève doit savoir faire à la fin de la 3e

THÈME 1 · OST

1. Décrire les liens entre usages et évolutions technologiques des OST
2. Décrire les interactions entre un OST, son environnement et les utilisateurs
3. Caractériser et choisir un OST selon différents critères

THÈME 2 · SFC

4. Décrire et caractériser l’organisation interne d’un OST et ses échanges avec son environnement (énergies, données)
5. Identifier un dysfonctionnement d’un objet technique et y remédier
6. Comprendre et modifier un programme associé à une fonctionnalité d’un OST

THÈME 3 · CCRI

7. Imaginer, concevoir et réaliser une ou des solutions en réponse à un besoin
8. Valider les solutions techniques par des simulations ou par des protocoles de tests
9. Concevoir, écrire, tester et mettre au point un programme

Ne pas confondre trois niveaux de lecture

LA COMPÉTENCE

Le cap de fin de cycle

Ce que l'élève sait faire en fin de 3e : « décrire l'organisation interne d'un OST ».

LES CONNAISSANCES

Ce qu'il faut savoir

Les notions qui la rendent possible : énergies, conversions, transmissions…

LES REPÈRES

Le chemin par année

Ce qui est attendu en 5e, en 4e, en 3e : de plus en plus d'autonomie et de complexité.

5e	Associer des solutions techniques à des fonctions ; identifier les constituants de la chaîne d'énergie (organisation fournie) ; indiquer la nature des énergies.
4e	Identifier les constituants de la chaîne d'énergie et les associer à leurs fonctions ; repérer les transformations et les flux d'énergie.
3e	Élaborer, à l'aide d'un schéma bloc, la chaîne d'énergie d'un OST.

Usages, interactions, choix

Évolution des objets

Besoins, fonctions et principes techniques, familles et lignées, contraintes sociétales.

Intelligence artificielle

Grands types d'apprentissage, usages possibles, biais et effets sociétaux.

Systèmes d'information

Fichiers, extensions, bit et octet, ordres de grandeur, stockage et flux de données.

Citoyenneté numérique

Cybersécurité, protection des données, traces numériques, propriété intellectuelle, cyberviolence.

Représenter

Croquis, schéma, graphique, algorithme, modélisation : des modes de représentation variés.

Choisir durablement

Matériaux, énergie, indice énergétique, indice de réparabilité, impacts environnementaux.

Comment c’est fait, comment ça marche

Chaîne d’énergie

Formes d’énergie, conversions (moteur, lampe, radiateur, génératrice, vérin), batterie, relais, transmissions.

Chaîne d’information

Capteurs, microcontrôleur, interface homme-machine.

Données

Objets, descripteurs, listes, types, représentation binaire, traitement dans un tableur.

Réseaux

Réseau local, Internet, terminaux, commutateurs, routeurs, adresse IP, tables de routage, débit.

Dépannage et réparation

Fiabilité, durabilité, sécurité, procédés, composants ; cycle de vie.

Programmation

Variables, affectation, opérateurs, conditions, boucles, listes, événements, programmation par blocs.

Concevoir, réaliser, valider

Gestion de projet

Planification des tâches, revues de projet, travail collaboratif.

Écoconception

Réduire les impacts environnementaux sur tout le cycle de vie.

Prototypage

Choix des matériaux et des sources d'énergie, assemblage de constituants.

Modélisation et fabrication

Modèle 3D, découpe laser, imprimante 3D.

Valider

Simulations et protocoles de tests : performances, tenue mécanique.

Programmation structurée

Objets communicants, sous-programmes et fonctions.

PARTIE 3

Ce qui change entre 2020 et 2024

Continuité et nouveautés : moins de compétences, plus d’exigence.

De 2020 à 2024 : resserrer pour approfondir

2020

- Design, innovation et créativité
- Les objets techniques, les services et les changements induits dans la société
- La modélisation et la simulation des objets et systèmes techniques
- **Une trentaine de compétences**

2024

- Objets et systèmes techniques : usages et interactions
- Structure, fonctionnement, comportement
- Création, conception, réalisation, innovations
- **Neuf compétences de fin de cycle**

Moins de compétences ne veut pas dire moins de contenu : chacune est plus intégratrice et plus exigeante.

De l’analyse à la compréhension

2020	2024	Ce qui change
Comparer et commenter les évolutions des objets et systèmes	Décrire les liens entre usages et évolutions technologiques des OST	De l’analyse à la compréhension
Utiliser une modélisation et simuler le comportement d’un objet	Valider les solutions techniques par des simulations ou des protocoles de tests	De l’application à l’évaluation
Analyser le fonctionnement et la structure d’un objet ; comprendre le fonctionnement d’un réseau	Décrire et caractériser l’organisation interne d’un OST et ses échanges (énergies, données)	Le réseau devient un OST à part entière
Analyser le cycle de vie d’un objet	Caractériser et choisir un OST selon différents critères	Même niveau, mais orienté vers le choix
Écrire, mettre au point et exécuter un programme	Comprendre et modifier un programme… ; concevoir, écrire, tester et mettre au point un programme	Deux compétences distinctes : lire et écrire

Ce qu’il faut désormais enseigner

L’informatique renforcée

Données, algorithmes, langages, machines, en lien avec les mathématiques.

L’intelligence artificielle

Types d’apprentissage, usages, biais et effets sociétaux.

Les réseaux

Commutateurs, routeurs, adresse IP, tables de routage, débit.

La réparation

5e : identifier une pièce défectueuse. 4e : protocoles de dépannage. 3e : fabriquer une pièce sur mesure.

Le choix durable

Indice de réparabilité, indice énergétique, impacts environnementaux.

Le numérique responsable

Cybersécurité, données personnelles, traces ; liens explicites avec le CRCN.

Ce que dit le programme… et ce qu'il ne dit pas

APTE ou SysML ?

Le programme ne prescrit aucun outil normé : il parle de « modes de représentation » et de schéma bloc. Choisir la représentation qui répond à la question posée : un diagramme, une question.

Quels objets pour la réparabilité ?

Des objets du quotidien, démontables et peu coûteux : panier de basket de bureau (Éduscol, 5e), distributeur de savon (Bordeaux, 3e), petit électroménager, jouets.

Données : jusqu'où ?

Le programme cite types, binaire, listes, tableur. Booléens et codage des caractères servent à comprendre la représentation, pas à faire du calcul pour lui-même.

Besoins particuliers ?

Alléger la charge parasite (consignes, outils, documents), garder le raisonnement visé ; graduer les aides ; anticiper les aménagements, y compris au DNB.

PARTIE 4

Enseigner : didactique, pédagogie, sciences cognitives

Ce que nos ateliers ont fait vivre, et ce qu’il faut retenir pour la classe.

L’élève n’arrive jamais vide

Des représentations tenaces

« Le Wi-Fi, c’est Internet. » « 374, c’est la température. » « La visseuse, c’est un moteur. » Ce sont des modèles, pas des trous.

Des niveaux qui se mélangent

Nom / adresse / acheminement ; grandeur / signal / donnée ; besoin / fonction / solution.

Un vrai problème rend le savoir nécessaire

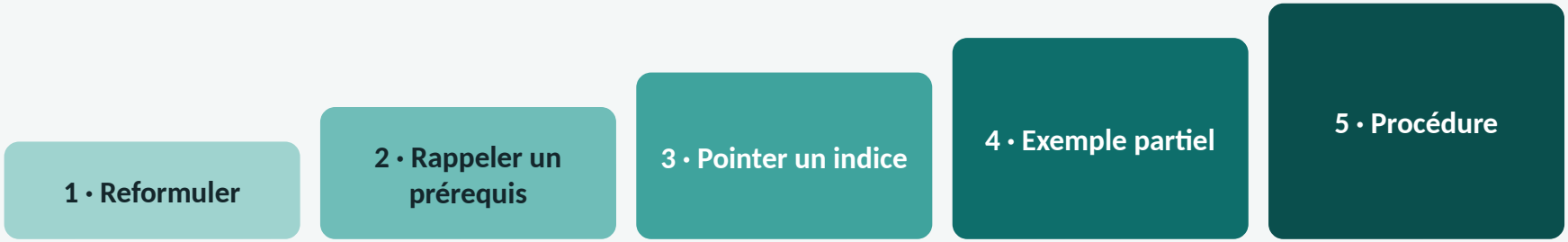
On nomme le DNS ou l’hystérésis après en avoir eu besoin.

Chercher ne suffit pas

Sans mise en commun ni structuration, l’activité reste une activité.

Question à se poser : quelle idée fausse mon activité va-t-elle obliger à dépasser ?

Aider sans faire à la place



De la plus légère à la plus forte

Enseignement explicite et investigation

Ils ne s'opposent pas : expliciter les savoirs et les méthodes, et laisser chercher sur ce qui fait apprendre.

Laisser la décision à l'élève

Choisir un test, un seuil, une représentation : si la fiche décide tout, l'élève exécute.

Le travail en îlots

Utile s'il y a une vraie tâche commune et une trace individuelle ; sinon, on se répartit le travail sans apprendre.

Quatre repères pour concevoir une séance

CHARGE COGNITIVE

La mémoire de travail est limitée

Un logiciel, un vocabulaire et un problème nouveaux à la fois : la difficulté porte sur l'outil, plus sur l'idée.

ILLUSION DE COMPRÉHENSION

Connaître n'est pas expliquer

On croit connaître une visseuse ou Internet jusqu'au moment de l'expliquer (Rozenblit & Keil).

PERFORMANCE ≠ APPRENTISSAGE

Réussir aujourd'hui ne prouve rien de durable

La preuve : expliquer, retrouver plus tard, transférer ailleurs (Soderstrom & Bjork).

RÉCUPÉRATION ET FEEDBACK

Faire rappeler, faire reprendre

Interroger sans support quelques jours après ; un feedback qui dit où reprendre le raisonnement.

Les points de vigilance

1. Des activités qui servent les apprentissages essentiels évalués
2. Un contexte accessible et un problème clairement posé
3. De la manipulation pour s'approprier les concepts
4. Des démarches explicitées et fait expliciter par les élèves
5. Des retours réguliers sur les productions
6. Des temps de structuration et de consolidation
7. Le travail de groupe au service des compétences psychosociales
8. Les repères de progressivité pour penser la progression
9. Partir de l'évaluation des apprentissages

Le choix des objets techniques étudiés

Le triptyque MEI

Matière, énergie, information : un objet qui les fait voir toutes les trois.

Un besoin contemporain

Sociétal ou environnemental : santé, mobilité, énergie, climat.

L’égalité filles-garçons

Des contextes variés, qui parlent à tous les élèves.

Le quotidien de l’élève

Un objet qu’il connaît… et qu’il croit comprendre.

Exemples utilisés dans la formation

- **Trottinette électrique**
- **Aspirateur robot**
- **Station météo connectée**
- **Visseuse sans fil**
- **Caméra IP**
- **Imprimante 3D**

PARTIE 5

Évaluer : le DNB à partir de la session 2027

Note de service du 11 septembre 2026 (MENE2623228N) et maîtrise de la langue (MENE2623195N).

Le DNB à partir de 2027

60 / 40

épreuves terminales / contrôle continu

4 + 1

quatre écrits et un oral (candidats scolaires)

2 sur 3

disciplines retenues en sciences à chaque session

≥ 2 points

de langue dans chaque épreuve écrite

Épreuve	Durée	Coefficient
Français (dictée, texte et questions, rédaction)	3 h	2
Mathématiques (automatismes, puis problèmes)	2 h	2
Histoire-géographie et EMC	2 h	1,5 + 0,5
Sciences : deux disciplines parmi physique-chimie, SVT, technologie	**1 h**	**2**
Oral de soutenance	15 min (25 en groupe)	2

La technologie : 10 points sur 20

JUSQU'EN 2026

25 points

par discipline, dans une épreuve de sciences sur 50

À PARTIR DE LA SESSION 2027

10 points

par discipline, dans une épreuve notée sur 20, dont 1 point de maîtrise de la langue

1 heure, une seule copie

Deux disciplines, environ 30 minutes chacune.

Deux disciplines sur trois

Annoncées deux mois avant l'examen ; peut différer à l'étranger.

Le programme de 3e

Les sujets portent sur le programme de 3e en vigueur.

Évaluée dans toutes les disciplines

LE PRINCIPE

Une compétence indispensable

Pour rendre compte de connaissances et de raisonnements, la maîtrise de la langue est évaluée dans l'ensemble des disciplines.

EN SCIENCES

1 point par discipline

2 points sur 20 pour l'épreuve, soit 1 point sur 10 en technologie : réservé dans le barème, pas retiré d'une note acquise.

Orthographe

lexicale et grammaticale

Syntaxe

construction des phrases

Lexique

dont les termes de la discipline

Organisation

du propos et de la réflexion

Quatre paliers communs à toutes les disciplines : très insuffisant, insuffisant, satisfaisant, très satisfaisant.

La grille officielle des paliers

	Très insuffisant	Insuffisant	Satisfaisant	Très satisfaisant
Orthographe	Erreurs très fréquentes, notamment sur des règles simples (accords sujet-verbe, accords dans le groupe nominal…).	Erreurs fréquentes et/ou répétées (accords, conjugaison, homophones…).	Erreurs ponctuelles, lexicales ou grammaticales, qui ne se répètent pas de façon systématique.	Orthographe lexicale et grammaticale maîtrisée ; erreurs isolées, sans caractère systématique.
Syntaxe	Syntaxe très défaillante : nombreuses phrases mal construites, incompréhensibles ou ponctuation inopérante.	Construction des phrases fragile : maladresses récurrentes, phrases parfois mal structurées.	Phrases globalement bien construites malgré quelques maladresses ponctuelles.	Phrases correctement construites, syntaxe maîtrisée voire riche (subordination, coordination…).
Lexique	Le lexique, notamment celui de la discipline, est employé à mauvais escient ou très pauvre.	Le lexique, notamment celui de la discipline, est pauvre et parfois employé à mauvais escient.	Le lexique, notamment celui de la discipline, est globalement correct.	Le lexique, notamment celui de la discipline, est riche et correctement utilisé.
Organisation	Le propos n'est pas organisé.	Le propos est organisé de manière peu pertinente.	Le propos est organisé de manière globalement cohérente.	Le propos est organisé de manière cohérente ; un fil conducteur perceptible et pertinent.

Un drone océanique, quatre questions

1 Représenter

Identifier les constituants de la chaîne d'énergie du déplacement et la représenter par un schéma bloc.

2 Choisir et justifier

Choisir l'hélice et le moteur qui respectent deux exigences (6 nœuds minimum, moteur le plus léger).

3 Concevoir un protocole

Proposer un protocole (schéma, matériel, texte) pour vérifier une précision de 25 cm du sonar.

4 Programmer

Compléter un programme à partir d'un comportement décrit (blocs ou pseudocode).

« Les essais et les démarches engagées, même non abouties, seront prises en compte dans l'évaluation. »

Préparer les élèves dès la 5e

Faire rédiger des justifications

Une phrase complète, le mot technique juste, un « car » ou un « donc ».

Travailler le vocabulaire

Le lexique de la discipline compte : chaîne d'énergie, exigence, protocole, variable…

Lire un document technique

Prélever une donnée dans une fiche, un tableau, un schéma avant de répondre.

Proposer des questions ouvertes

Choisir et justifier, concevoir un protocole : pas seulement restituer.

Valoriser les démarches

Faire écrire les essais et les hypothèses, pas seulement le résultat.

Utiliser la grille commune

Les quatre dimensions de la langue, avec un feedback qui permet d'agir.

PARTIE 6

Ressources et formation

Les textes officiels, les ressources d’accompagnement, et le site de la formation.

programme.teckno.fr ↗

Où trouver quoi

TEXTES OFFICIELS

Le programme et le DNB

Arrêté du 9 février 2024 (BO n° 9 du 29 février 2024). Notes de service MENE2623228N et MENE2623195N (septembre 2026).

ÉDUSCOL

Accompagnement du programme

Guide d'accompagnement (2024), ressources de 5e (cardiofréquencemètre, réparation d'un panier de basket), sujets de référence du DNB.

ACADÉMIES

Banques de séquences

Académie de Bordeaux : exemples de séquences de 3e (navigation, mBot, robot livreur, distributeur de savon, borne d'arcade).

PORTAILS

programme.teckno.fr et le site de formation

Le portail enseignant du cycle 4 (moteur de recherche) et le site Technologie 3e : parcours, ateliers, DNB 2027.

UN PORTAIL POUR PRÉPARER SES COURS

programme.teckno.fr ↗

Du programme à la séquence, en un seul lieu

Six entrées, organisées autour des tâches réelles du professeur

JE CONSTRUIS

Une progression

Repères 5e → 4e → 3e et outils pour vérifier la couverture du programme.

JE PRÉPARE

Une séquence

Méthode en 6 étapes, trames professeur, quatre démarches.

JE CHERCHE

Une activité

Séquences 5e, 4e, 3e nationales (RNR) et académiques, filtrables.

JE CHERCHE

Une fiche

65 fiches de connaissances de Bordeaux et celles de Toulouse.

JE PRÉPARE

Une évaluation

Trames et exemples par compétences, pour les trois niveaux.

JE TRAVAILLE

Une thématique

IA, cybersécurité, réseaux, réparabilité, données, énergie, fabrication…

Ouvrir le portail : programme.teckno.fr · 9 compétences cliquables, didactique, sources officielles

Ouvrir le moteur ↗

Plus de 260 ressources, filtrables

261
ressources indexées

130
séquences

65
fiches de connaissances

15+
académies et sources nationales

Chercher par notion

adresse IP, réparabilité, IA, micro:bit, SFC1, DNB 2027…

Filtrer

par niveau (5e, 4e, 3e, cycle), par type de document, par source.

Remonter à la source

chaque résultat renvoie au document d'origine, pour vérifier et télécharger.

Veille récente : EDUVOX, deux séquences RNR de 3e où l'IA aide la démarche de projet (septembre 2026) ; le Challenge inter-collèges WorldSkills ; le sujet de référence du DNB 2027.

À EMPORTER · AVANT CHAQUE SÉQUENCE

Trois questions à se poser

1

Quel savoir précis

est visé, et quelle idée fausse l'activité va-t-elle obliger à dépasser ?

2

Quelle aide

je prépare, sans faire à la place de l'élève ?

3

Quelle trace

prouvera, quinze jours plus tard, qu'il a compris et pas seulement réussi ?

Et, pour le DNB : faire écrire, justifier et nommer juste, dès la 5e.